深圳大学 **347** 实验心理学保命手册

使用说明

星级

★★★ 核心优先｜对应速背手册原一级；同时得到深大真题、现行考纲、指定教材或一本通中的强证据支持，主观题可考性和答案复用价值最高。

★★ 重点掌握｜同属速背手册原一级；教材、一本通和考纲／真题依据明确，能够形成稳定主观题，但综合优先度略低于三星。

★ 基础覆盖｜对应速背手册原二级；速背手册或一本通确有收录，属于指定教材范围，但主观题信号和综合可考性相对较弱。

怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数；正文加粗处为需要优先记忆的关键词。

2. （）内是扩容项，选背；既可补充其他采分点，也可补充相关概念、解释或例子。例子可以根据题目灵活替换。

目录

第一章 绪论.....1

一、实验心理学的由来.....1
二、实验心理学的科学属性与实证研究.....1
三、观察法、相关研究法与实验法.....2
四、实验研究伦理.....3
五、实验心理学研究的一般程序.....3

第二章 实验研究的基本问题.....5

一、实验变量及其关系.....5
二、自变量的分类与操纵.....5
三、因变量的指标与控制.....6
四、控制变量的来源与控制方法.....7
五、实验设计的基本类型.....7
六、被试间设计、被试内设计与混合设计.....8
七、多变量实验设计与交互作用.....9
八、小样本设计.....9
九、准实验设计与真实验设计.....10
十、实验信度.....11
十一、实验效度.....11

第三章 反应时.....13

一、反应时的含义与种类.....13
二、反应时的影响因素.....13
三、减数法与加因素法.....14
四、序列反应时与内隐联想测验.....15

第四章 心理物理学.....16

一、感觉阈限与传统心理物理法.....16
二、韦伯定律与费希纳定律.....17
三、阈上感觉的测量.....17
四、费希纳定律与史蒂文斯定律.....18
五、信号检测论.....19

直接用法｜每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

第一章 绪论

一、实验心理学的由来【★★】

押题 **1**【论述】为什么费希纳、冯特和艾宾浩斯都被视为实验心理学的重要先驱？请结合三人的贡献说明。

实验心理学的早期发展，是把心理现象逐步纳入定量测量、实验控制和客观研究的过程。费希纳、冯特和艾宾浩斯分别从心理物理测量、学科创建和高级心理过程研究方面奠定了基础。

1. 费希纳：1860 年出版《心理物理学纲要》，标志着心理物理学的诞生。他用费希纳定律联系内部世界和外部世界，指出内部世界与外部世界刺激存在差异，刺激强度的增加是相对的；同时创造了三种感觉测量方法，即最小可觉差法、正误法和均差法，推动心理现象的定量研究。（费希纳还创立了实验计量心理学；其感觉测量思想被用于科学量化各种心理现象，后人又从阈限思想的不足出发发展出信号检测论，直接影响了心理学变革。）
2. 冯特：1879 年在莱比锡大学建立第一个心理学实验室，标志着科学心理学的诞生。他倡导研究心理现象、反对研究灵魂，提出用实验方法研究心理学、量化心理现象并创立实验心理学。（冯特开创了现代心理学和实验心理学，其研究和著作宣告了实验心理学的诞生并搭建学科框架；他还培养大量心理学家，推动心理学成为正式独立学科并走向国际发展。）
3. 艾宾浩斯：证明可以用实验法研究高级心理过程；创造性地使用无意义音节研究记忆，将研究导向人工实验情境；提供新的变量测量方法，解决高级心理过程量化问题，发明节省法测量学习和记忆效果；建立了与高级心理过程有关的第一个函数关系——遗忘曲线。（艾宾浩斯的记忆规律研究推动心理学家把实验法用于各种心理现象；人工条件实验研究成为实验室心理研究的标准，保证了结论的客观性。）

综上，费希纳提供定量测量基础，冯特完成学科创建，艾宾浩斯把实验法推进到高级心理过程，三人因此并列为实验心理学的重要先驱。

二、实验心理学的科学属性与实证研究【★★】

押题 **1**【简答】为什么实验心理学强调科学方法和实证研究？

实验心理学运用科学方法开展实证研究，其主要特点和优越性如下：

1. 科学方法的主要特点包括：

   （1）系统的经验观察。（科学方法以对现实世界进行客观观察所得的资料确定信念，具有客观性和可靠性。）

   （2）自我校正。（科学方法不固守某个信念，而是提供判断信念正误和优劣的程序。）

   （3）由科学系统的经验观察得出的科学事实具有可公开、可反复获得的特点。

（4）心理学研究应遵循可证伪原则、操作定义和概率推断。

① 可证伪原则：只有理论的预测可被证伪，该理论才可能是科学的。

② 操作定义：根据测定程序对心理现象下定义。

③ 概率推断：科学结论是指现象发生的概率高，而不是必定发生。

2. 实证研究的优越性主要包括：

（1）实证研究比个人经验更具优势，因为研究包含合适的对照组。

（2）实证研究结果具有概率性，虽然不能预测和解释所有情况，但能预测和解释较高比例的可能情况。

综上，科学方法强调系统观察、自我校正和可检验性，实证研究则借助合适对照和概率推断提高结论的可信程度。

三、观察法、相关研究法与实验法【★★★】

押题 **1**【论述】比较观察法、相关研究法和实验法的含义、优点及局限。

心理学研究可根据研究目的和控制程度选择观察法、相关研究法或实验法，三者在资料性质、因果推论能力和控制程度上各有特点。

1. 观察法的含义、优点和局限如下：

（1）观察法是通过直接感知的方式，按照一定程序和规则，获得由研究目的所确定的正在发生的心理现象和行为资料的方法。（观察法通过一定程序收集描述性资料，以简化复杂现象。）【名词解释：观察法】

（2）优点：能帮助研究者进行前期探索，为实验研究提供资料和课题，并具有直接性和描述性。

（3）局限：无法推论各因素间的关系，所提供的资料有时不充分，其描述性限制常被忽略，而且观察本身不一定客观无偏。

2. 相关研究法的含义、优点和局限如下：

（1）含义：相关研究法是探索两个或多个变量之间相互关系的方法。（相关系数可以量化变量间关系的强度和方向，但相关关系本身不能确定因果方向。）【名词解释：相关研究法】

（2）优点：能显示变量间的共变关系，提示可能存在的因果联系。

（3）局限：结果取决于相关研究的前提条件是否满足，且无法确定因果关系的方向。（相关研究可建立在观察研究基础上，并利用交叉滞后法逼近因果解释。）

3. 实验法的含义、优点和局限如下：

（1）实验法是在控制条件下对某种心理现象进行观察的方法，包括实验室实验法和自然实验法。（实验法通常由研究者操纵自变量、测量因变量并控制额外变量。）【名词解释：实验法】

（2）优点：能够揭示因果关系，结果可重复、可检验、数量化指标明确、较为经济，并可控制无关变量。

（3）局限：实验室实验具有人为性，自然实验又可能控制不严。（实验控制的核心是保证因变量变化确实由自变量变化引起。）

4. 三者关系与主要区别：观察法适合描述正在发生的现象，相关研究法用于量化变量间的共变关系，实验法则通过操纵和控制检验因果关系；三者的控制程度和因果推论能力依次增强。

综上，研究者应依据研究问题、伦理条件和因果推论要求选择方法，不能用相关结果替代实验因果结论。

四、实验研究伦理【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究应遵守的主要伦理原则。

实验心理学研究必须同时遵循科学原则和伦理原则，在保障被试权益的前提下开展研究。

实验心理学研究人类被试时应遵守以下原则：

1. 保障被试的知情同意权。（研究者应说明与参与决定有关的信息，并在被试自愿的基础上获得同意。）
2. 保障被试退出的自由。（被试有权在研究过程中退出，不应因此受到惩罚或不利影响。）
3. 保护被试免遭伤害。（研究者应尽可能降低身体、心理和社会风险。）
4. 遵守保密原则。（研究者应妥善保护被试身份和个人资料，公开结果时进行匿名化处理。）

（研究者还应坚持实事求是的科学精神和严谨审慎的工作作风。）

综上，实验心理学研究应切实保障被试的知情、自愿、安全和隐私。

五、实验心理学研究的一般程序【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究的一般程序。

实验心理学研究是围绕研究问题，依次完成确定课题、选择被试、实验控制、数据整合和报告撰写的过程。

实验研究的一般程序包括以下步骤：

1. 确定课题：

（1）选择课题：课题通常来自实际需要、理论需要、个人经验或前人研究与文献资料。

（2）确定实验类型：

① 因素型实验属于定性实验，探求规定行为的条件“是什么”。

② 函数型实验属于定量实验，探求条件“怎样”规定行为。

（3）提出假设：假设是关于条件和行为关系的陈述，包括因素型假设和函数型假设。

2. 选择被试。（根据研究总体和实验要求确定被试范围、抽样方法、样本量及分组方式。）
3. 确定实验控制。（明确自变量、因变量和额外变量，安排实验设计、材料、仪器、指导语和实验程序。）
4. 数据整合：按照资料性质进行记录、整理和统计分析。心理学资料主要包括计数资料、计量资料、等级资料和描述性资料。
5. 撰写研究报告。（如实报告研究问题、方法、结果和解释，使同行能够交流、评价和重复研究。）

综上，实验研究必须同时遵循科学原则和伦理原则，在保障被试权益的前提下按一定程序开展，以提高研究的科学性，并方便同行交流和相互论证检验。

第二章 实验研究的基本问题

一、实验变量及其关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验研究中自变量、因变量和控制变量的含义及其关系。

实验研究涉及对各种变量的操纵、控制、观察和比较。心理学实验包括实验假设与推论、实验变量和实验控制，变量是其中的核心，可分为自变量、因变量和控制变量。

1. 三类变量的含义如下：

   （1）自变量是实验中由实验者操纵的变量，目的是观察其效应和影响被试反应。（自变量用于定义不同的实验条件；实验者通过改变其水平，考察因变量是否随之变化。）【名词解释：自变量】

   （2）因变量是随自变量变化而变化的结果。（它是操纵自变量所引起的被试特定反应，可采用反应速度、正确性、反应标准或被试的口语记录等指标。）【名词解释：因变量】

   （3）控制变量是实验中不研究但能影响被试反应的变量。（它属于额外变量，可分为随机的额外变量和系统的额外变量；若未控制，可能形成实验结果的替代解释。）【名词解释：控制变量】

2. 三类变量的基本关系：研究者操纵自变量，观察和测量随之变化的因变量，同时控制额外变量，以确定因变量变化是否由自变量引起。

   综上，自变量、因变量和控制变量共同构成实验研究的基本变量系统。

二、自变量的分类与操纵【★★★】

押题 **1**【简答】简述自变量的主要类型及其操纵方法。

自变量是实验中由实验者操纵、希望观察其效应和影响被试反应的变量。（它用于区别或定义不同的实验条件，其操纵应通过操作性定义明确内涵与具体做法。）【名词解释：自变量】

1. 自变量的主要类型包括：

   （1）作业变量：指实验中被试的任务或实验中呈现的有关刺激。（改变任务难度，就是操纵作业变量。）

   （2）环境变量：指实验中实验环境特性的变化。（改变光线强度，就是操纵环境变量。）

   （3）被试变量：指可能影响反应的被试自身特性因素，包括被试固有变量和暂时被试变量。（性别、年龄等固定属性只能选择、不能操纵；疲劳、焦虑等暂时变量可以主动操纵。）

2. 自变量的操纵方法主要包括：

（1）下操作性定义：操作定义是根据测定程序对心理现象下定义。（它能明确自变量的内涵和操纵方法；例如，可把小白鼠的动机操作为挨饿的时间。）【名词解释：操作性定义】

（2）确定自变量水平：自变量的水平是自变量的取值或操纵结果。（因素型实验的自变量一般不超过 4 个水平，函数型实验通常设置 3～5 个水平。）

（3）操作定义的优点：规定操作定义可以使研究者的思路更清晰，使研究者之间沟通更正确，并简化概念。

综上，自变量操纵既要明确变量类型，也要通过操作性定义和合理水平设置保证操纵有效。

三、因变量的指标与控制【★★】

押题 **1**【简答】简述因变量的类型、指标选择标准及控制要求。

因变量是随自变量变化而变化的结果。（它是操纵自变量所引起的被试特定反应，可表现为客观反应指标、主观反应指标或因变量的操作性定义。）【名词解释：因变量】

1. 因变量的指标类型包括：

（1）客观指标：包括反应速度、正确性和反应标准等。

（2）主观指标：主要包括被试的口语记录。

（3）常用反应指标：包括反应时、绝对阈限、差别阈限、完成量和错误率等。

2. 因变量的指标选择标准包括：

（1）有效性：指标应充分代表所研究的现象或过程，效度高。（反应指标的效度直接影响实验效度。）

（2）客观性：指标应客观存在，并且可通过观察、测量和记录，能够在一定条件下重现。

（3）数量化：指标应便于记录、统计和比较。

3. 因变量的控制要求主要包括：

（1）反应控制：目的是让被试的反应发生在实验者感兴趣的因变量维度上。

（2）避免量程限制：量程限制是反应指标的量程不够大，使反应停留在指标量表的顶端或底端，导致指标的有效性受损。（选择因变量指标时，应使量程能够覆盖被试可能出现的反应范围。）【名词解释：量程限制】

① 天花板效应：量程过小，反应停留在指标量表的顶端。（试卷过易，多数被试都取得接近满分的成绩。）

② 地板效应：量程过小，反应停留在指标量表的底端。（试卷过难，多数被试都取得接近最低分的成绩。）

③ 避免措施：通过前测考察少量被试对任务操作的反应，并据此调整实验任务。

综上，因变量控制的关键是让指标真正、客观且充分地反映研究对象。

四、控制变量的来源与控制方法【★★★】

押题 **1**【论述】实验结果出现差异时，如何排除额外变量造成的替代解释？请结合控制变量的来源和控制方法加以分析。

控制变量是实验者不研究、但能对被试反应产生影响的变量。（控制变量也称额外变量或无关变量；若未加控制，其影响可能与自变量效应混淆，形成实验结果的替代解释。）【名词解释：控制变量】

1. 控制变量按作用方式可分为：
   （1）随机的额外变量：与实验目的无关，随机影响因变量并引起随机误差。
   （2）系统的额外变量：与实验目的无关，稳定影响因变量并引起系统误差。
2. 控制变量的主要来源包括：
   （1）实验者效应：实验者有意无意地影响被试反应，如罗森塔尔效应。（主试的信念可能通过态度、表情、提问、辅导和赞许等方式传递给被试，使被试的表现朝主试期望的方向变化。）
   （2）要求特征/被试效应：被试对实验目的产生假设并迎合实验目的反应，如霍桑效应和安慰剂效应。（霍桑效应是个体因意识到自己正在被观察而改变行为的倾向；安慰剂效应是个体因误认为服用了有效药物而产生的良性心理疗效。）
3. 控制变量的主要控制方法包括：
   （1）排除法：把额外变量从实验中排除，如双盲实验。（双盲实验是让主试和被试都不知道实验的内容和目的，以避免双方主观期望引发额外变量。）
   （2）恒定法：使额外变量在实验过程中保持恒定。其缺点在于实验结果不能推广到额外变量的其他水平，且保持恒定的额外变量可能与自变量发生交互作用。
   （3）匹配法：使实验组和控制组的被试属性相等。
   （4）随机化：随机分派被试到各处理组，是控制额外变量的最佳控制方法。
   （5）抵消平衡法：采用综合平衡方法使额外变量的效果互相抵消，如 **ABBA** 法和拉丁方设计法。
   （6）统计控制法：实验后通过统计技术避免额外变量干扰，如协方差分析、剔除极端数据。

综上，控制变量既可能随机影响结果，也可能系统影响结果；实验中应先识别来源，再根据变量性质综合采用排除、恒定、匹配、随机、平衡和统计控制。

五、实验设计的基本类型【★★】

押题 **1**【简答】简述实验研究中的几种基本设计类型及其主要特点。

实验研究中的设计类型主要包括多变量设计、被试间设计与被试内设计、小样本设计以及真实验、准实验和非实验设计。

1. 多变量设计：指包含两个或两个以上自变量或因变量的实验设计，包括多自变量实验设计和多因变量实验设计。
2. 被试间、被试内与混合设计：被试间设计中每个被试只接受一个自变量水平；被试内设计中每个被试都接受自变量的所有水平处理；混合设计则既有被试内自变量，又有被试间自变量。
3. 小样本设计：对人数较少的被试或单个被试呈现自变量的不同水平或处理方式，主要包括 **ABA** 设计和多基线设计。
4. 真实验、准实验与非实验设计：真实验设计能够充分操纵自变量、随机安排被试并严格控制额外变量；准实验设计：未充分操纵自变量和控制额外变量，但使用实验方法搜集、整理、统计数据；非实验设计：完全未控制额外变量，也未操纵自变量。

综上，各类实验设计在变量数量、被试接受处理的方式、样本规模和控制程度上各有特点。

六、被试间设计、被试内设计与混合设计【★★★】

押题 **1**【论述】比较被试间设计、被试内设计和混合设计。

三种设计的核心区别在于同一被试是否接受全部处理水平，以及不同自变量采用何种被试安排。

1. 被试间设计的含义、优点和局限如下：
   （1）含义：被试间设计是每个被试只接受一个自变量水平处理的实验设计。（例如，比较两种教学训练策略时，把被试分成两组，每组只接受一种策略。）【名词解释：被试间设计】
   （2）分组技术：包括匹配和随机化。（匹配是根据前测结果将特征相同或相似的被试配对，再随机分配到各组。）
   （3）优点：实验处理间不会相互污染，可避免练习效应和疲劳效应。
   （4）局限：需要大量被试，且个体差异可能会混淆实验结果。
2. 被试内设计的含义、优点和局限如下：
   （1）含义：被试内设计是每个被试都接受自变量的所有水平处理的实验设计。（例如，让同一批被试分别完成有分心和无分心两种条件下的记忆任务。）【名词解释：被试内设计】
   （2）平衡技术：包括 **ABBA** 设计和拉丁方设计。（ABBA 设计适用于自变量只有两个水平，拉丁方设计适用于自变量有两个以上水平。）
   （3）优点：所需被试数量较小，能够避免个体差异困扰。（与被试间设计相比，被试内设计能更有力地考察不同处理之间的差异。）
   （4）局限：各实验处理间会产生污染，无法避免练习效应和疲劳效应。
3. 混合设计：在同一实验中既有被试内自变量，又有被试间自变量。（对于被试内自变量，每个被试接受所有水平；对于被试间自变量，每个被试只接受一个水平。混合设计综合了两种设计的优点，能更有效地控制额外变量。）【名词解释：混合设计】

4. 三种设计的联系与主要区别如下：

（1）联系：都是安排被试接受实验处理的设计方式。

（2）主要区别：被试间设计使每名被试只接受一个水平，被试内设计使同一被试接受全部水平，混合设计则对不同自变量分别采用两种安排。

综上，被试间设计能够避免处理间污染，被试内设计能够避免个体差异困扰，混合设计则把两种被试安排用于同一实验中的不同自变量。

七、多变量实验设计与交互作用【★★★】

押题 **1**【简答】多变量设计为什么能够提高研究效率和结果的现实性？它又有哪些局限？

多变量设计是包含两个或两个以上自变量或因变量的实验设计，包括多自变量实验设计和多因变量实验设计。（它能够结合两类设计的优点，但变量过多也会增加资源消耗和控制难度。）【名词解释：多变量设计】

1. 多变量实验设计的主要类型包括：

（1）多自变量实验设计：包含两个或两个以上自变量。与分别进行单一自变量实验相比，它的实验效率更高，实验可控性好，更易于控制和保持恒定。（多自变量设计还可以考察交互作用，即一个因素的水平在另一个因素的不同水平上变化趋势不一致的现象。）【名词解释：交互作用】

（2）多因变量实验设计：包含两个或两个以上因变量。它能使结论更接近实际情况，使结果推论性更高；通过多元统计分析，还可以对单独和多个因变量联合体进行分析，获得更多信息。

2. 多变量实验设计的优缺点如下：

（1）主要优点：能够结合多自变量和多因变量的优点，在一次研究中提高效率，并从多个角度获得更接近实际情况的信息。

（2）主要局限：需要耗费大量资源；选择的因素或水平过多时，实验实施过程可能失控。

综上，多变量设计以较高效率考察多个变量，使结论更接近实际情况，但也会增加资源消耗和实验控制难度。

八、小样本设计【★★★】

押题 **1**【简答】简述小样本设计及其主要类型。

小样本设计是对人数较少的被试或单个被试呈现自变量的不同水平或处理方式的实验设计。（它是被试内设计的一种变式，主要包括 **ABA** 设计和多基线设计。）【名词解释：小样本设计】

1. **ABA** 设计：A 表示治疗前的基准状态，B 表示治疗后的状态；再次回到 A 阶段，用于区分实验自变量效果和时间顺序等其他因素的效果。其前提是 **B** 阶段的治疗效果不应是持久的。（若行为随处理引入而改变、随处理撤除而恢复，就能更有力地说明行为

变化来自实验处理；例如，对哭闹行为进行矫治后次数下降，再恢复原有强化时哭闹返回基线。）

2. 多基线设计：

（1）基本程序：当一种行为或一个被试接受处理时，另一种行为或另一个被试仍处于基线条件。（若各对象只在处理引入后才发生变化，就能说明行为改变与处理有关。）

（2）主要类型：包括被试内多基线设计和被试间多基线设计。（前者依次处理同一被试的不同行为，后者依次处理不同被试的目标行为。）

3. 小样本设计的评价：它未用推断统计验证结论，而是通过严格控制自变量、反复测量因变量，使实验条件间的差异明显；因此，小样本设计本身即可得出有力的实验推论。

综上，小样本设计通过反复测量和阶段比较，在被试较少时仍能检验处理与行为变化之间的关系。

九、准实验设计与真实验设计【★★★】

押题 **1**【简答】比较准实验设计与真实验设计。

准实验设计和真实验设计都用于考察变量之间的关系，但二者对自变量、被试分配和额外变量的控制程度不同。

1. 两种设计的基本含义如下：

（1）准实验设计介于真实验设计和非实验设计之间，未充分操纵自变量和控制额外变量，但使用实验方法搜集、整理、统计数据，分为单组和多组准实验设计。（它常选择年龄、性别等只能选择、不能改变的被试变量作为自变量。）【名词解释：准实验设计】

（2）真实验设计是充分操纵自变量、随机安排被试、严格控制额外变量并处理数据的实验设计，包括完全随机设计和随机区组设计。（它对自变量、被试安排和额外变量的控制程度都较高。）【名词解释：真实验设计】

2. 二者的联系：两者都使用实验方法搜集、整理和统计数据，都通过比较不同条件或不同被试的行为来考察变量之间的关系。

3. 二者的区别如下：

（1）自变量操纵不同：真实验能够充分操纵自变量；准实验通常选择自变量不同的被试进行比较，自变量只能选择不能改变。

（2）实验控制不同：真实验能够随机安排被试并严格控制额外变量；准实验没有充分控制额外变量。

（3）因果推论不同：真实验更有利于确定因果关系；准实验本质上是相关研究，难以进行因果推论。

（4）研究价值不同：真实验重在通过严格控制揭示因果关系；准实验的优点是能够弥补严格实验研究的不足。

综上，真实验通过充分操纵、随机安排和严格控制增强因果推论；准实验的控制程度较低，但能够补充严格实验研究。

十、实验信度【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验信度的含义、主要影响因素及验证方式。

实验信度是指实验结论的可靠性和前后一致性程度。（其高低主要受观察量和统计检验影响，可通过直接验证、系统验证和概念验证进行检验。）【名词解释：实验信度】

1. 影响实验信度的主要因素包括：
   （1）观察量：观察量越大，样本统计值越接近总体参数值，样本越能够代表其所在的总体。
   （2）对结果的统计检验：根据统计检验所得出的差异是具有统计信度的。
2. 实验信度的验证方式包括：
   （1）直接验证：在保持原实验方法的情况下重复实验，考察原结果能否再次出现。
   （2）系统验证：改变与实验结果无关的因素；若结果仍然出现，说明现象为真；若不再出现，则可能发现重要的边界条件。
   （3）概念验证：验证现象，但与原实验有很大不同，目的在于描述心理现象的边界条件。

综上，实验信度主要受观察量和统计检验影响，并可通过直接验证、系统验证和概念验证进行检验。

十一、实验效度【★★★】

押题 **1**【论述】怎样判断一项实验的结论可信且能够推广？请结合四类实验效度及其关系加以分析。

实验效度是指实验方法达到实验目的的程度，即实验结果的准确性和有效性。（实验效度主要从理论构念、因果关系、统计结论和结果推广四个层面评价。）【名词解释：实验效度】

1. 实验效度的主要类型及其影响因素如下：
   （1）构念效度：又称构思效度，是指实验研究假设和测量指标的理论构思及其操作化问题，即理论构思及其转换的有效性。它直接决定了研究者的设想能不能以实验的形式表现出来。（提高构念效度需要使理论构思严谨、清晰，并对自变量和因变量作出明确的操作性定义，必要时采用多种指标。）【名词解释：构念效度】
   （2）内部效度：指实验中自变量与因变量之间因果关系的明确程度，与无关变量的控制有关。其影响因素包括主试—被试间的相互作用、统计回归和其他影响因素。（其他影响因素包括被试差异、选择偏差、被试流失、成熟、实验程序、历史和仪器变化等。）【名词解释：内部效度】
   （3）统计结论效度：是内部效度的一个特例，指有关决定实验处理效应的数据分析程序的有效性和准确性。其成立条件包括数据的质量和统计检验的假设。（若数据特征不满足某种统计分析程序的检验假设，就不能使用该方法进行分析。）【名词解释：统计结论效度】

（4）外部效度：指实验结果能普遍推论到样本的总体和其他同类现象中的程度，即实验结果的普遍代表性和适用性。其影响因素包括实验环境人为性、被试样本代表性和测量工具局限性。【名词解释：外部效度】

2. 四种效度的关系如下：

（1）层层制约：构念效度保证变量确实代表理论概念，内部效度保证因果关系明确，统计结论效度保证数据推断可靠，外部效度保证结论可以推广；任何一个环节薄弱都会限制整体研究结论。

（2）内部与外部效度的关系：实验控制额外变量的程度越大，内部效度越高，结果越能确认是由实验处理造成的；外部效度越高，结果的可推论范围越大。内部效度是外部效度的必要条件，但提高内部效度可能降低外部效度。

（3）平衡原则：实验常在保证内部效度的前提下，采取措施提高外部效度。（内部效度与外部效度的具体平衡取决于实验目的和要求。）

综上，实验效度要求“概念测得准、因果说得清、统计推得对、结果推得开”，研究设计应根据目的协调四类效度。

第三章 反应时

一、反应时的含义与种类【★★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的含义及 A、B、C 三类反应时。

反应时是从刺激施加到明显反应开始所需的时间。（它包括冲动传至感觉神经元、经大脑皮质和运动神经到达效应器官，以及效应器官开始活动的时间。）【名词解释：反应时】

1. 简单反应时（**A** 反应时）：单一刺激、单一反应之间的时间间隔，只包括基线时间。（它不要求刺激辨别或反应选择；不同感觉通道通常表现为触觉反应时短于听觉，听觉短于视觉。）【名词解释：简单反应时】
2. 选择反应时（**B** 反应时）：在不同刺激中，选择一种刺激，做出特定反应，刺激与反应之间的时间间隔就是选择反应时，包括基线时间、辨别时间和选择时间。（它属于多刺激—多反应任务。）【名词解释：选择反应时】
3. 辨别反应时（**C** 反应时）：呈现两个或以上刺激，要求被试对某一特定刺激反应、对其它刺激不反应，刺激与反应之间的时间间隔就是辨别反应时，包括基线时间和辨别时间。（它属于多刺激—单一反应任务，不要求在多个反应之间进行选择。）【名词解释：辨别反应时】

（三类反应时的关系：**C** 减 **A** 可估计刺激辨别时间，**B** 减 **C** 可估计反应选择时间，这构成唐德斯减数法的基础。）

综上，三类反应时通过是否增加辨别与选择过程，为分解心理加工时间提供了条件。

二、反应时的影响因素【★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的主要影响因素，并说明速度—准确性权衡。

反应时同时受刺激变量和机体变量影响，研究时必须在反应速度与准确性之间保持合理平衡。

速度—准确性权衡的基本变量是速度和准确性；二者之间存在反向关系，需要权衡，称为速度—准确性权衡。（只报告反应时而忽略错误率，可能把不谨慎的快速反应误判为较好成绩。）【名词解释：速度—准确性权衡】

1. 主要的刺激变量包括：

（1）刺激强度：刺激强度越弱，反应时越长；刺激强度越强，反应时越短。

（2）刺激复杂度：刺激数量越多、可分辨性越差、复杂度越高，反应时越长。

（3）刺激的时空特征和通道效应：刺激的位置、面积和呈现时间会影响反应时，不同感觉通道的反应时通常表现为触觉短于听觉、听觉短于视觉。（位置因素中，右下反应时最短。）

（线索提示与相容性：有提示时反应时缩短，不相容任务的反应时延长。）

2. 主要的机体变量包括：

（1）适应水平：适应水平不同，反应时不同。

（2）动机：常态最慢，激励次之，惩罚最快。

（3）个体差异：个体间和个体内不同条件下反应时间不同。（可以通过平衡实验效应和计算被试误差项加以处理。）

（年龄与教育训练：**25** 岁前反应越来越快，**60** 岁后反应逐渐迟缓；教育训练可以提高反应速度。）

3. 研究反应时时还应处理好速度—准确性权衡：应要求被试在保证正确的前提下越快越好；进行反应时实验时必须同时考虑速度和准确性，单一考虑会损害实验信度，而探讨二者的权衡有助于提高实验信度。（实验中可以同时记录反应时和正确率。）

综上，解释反应时既要考虑刺激和机体变量，也要结合正确率判断被试的信息加工表现。

三、减数法与加因素法【★★★】

押题 **1**【论述】比较反应时研究中的减数法与加因素法。

减数法和加因素法都属于反应时新法，反对 S—R 公式，强调 S—O—R，即从推断内部心理（**O**）过程来分析信息加工过程。

1. 减数法的基本内容如下：

（1）含义：减数法是一种用减法将反应时分解成各个成分、分析信息加工过程的方法，由唐德斯提出，又称唐德斯减数法。（它通过比较包含不同加工阶段任务的反应时之差，估计特定心理过程所需时间。）【名词解释：减数法】

（2）基本逻辑：如果一种作业包含另一种作业没有的某个特定心理过程，且其他方面相同，两种反应时的差就是该心理过程所需的时间。所用作业可分为 A（简单反应时）、B（选择反应时）和 C（辨别反应时）三种。

（3）评价：其积极意义是能够证明特定心理过程的存在；局限是难以精确预测任务中的心理过程，也难以严格匹配两个相减任务共有的心理过程。（可用于心理旋转和短时记忆视觉编码研究。）

2. 加因素法的基本内容如下：

（1）含义：加因素法是通过考察不同因素对反应时的独立或交互影响，推断信息加工阶段的方法。（由斯滕伯格提出；若两个因素分别影响不同加工阶段，其效应通常表现为相加。）【名词解释：加因素法】

（2）基本前提：人的信息加工过程由一系列有先后顺序的加工阶段组成，信息加工时间为所有加工阶段时间之和。

（3）基本逻辑：若两个因素的效应互相制约或存在交互作用，则作用于同一个信息加工阶段；若两个因素的效应独立，则作用于不同的加工阶段，完成任务的时间为独立因素效应之和。

（4）评价：其积极意义是证明了加工阶段的先后顺序；局限是无法确定各加工阶段的具体时间。

3. 两种方法的联系与主要区别如下：

（1）联系：二者都以反应时为指标，通过反应时差异推断内部心理过程和信息加工阶段。

（2）主要区别：减数法重在通过任务反应时相减估计特定心理过程的时间；加因素法重在通过因素效应的相加或交互关系证实加工阶段是否存在及其先后顺序，而非获得每个阶段的具体时间。

综上，减数法通过任务相减分离加工时间，加因素法通过因素效应关系识别加工阶段。

四、序列反应时与内隐联想测验【★★】

押题 **1**【论述】当被试不能或不愿直接报告心理内容时，研究者如何考察内隐加工？请结合两种经典范式加以分析。

序列反应时任务和内隐联想测验都以反应时为核心指标，通过比较不同条件的反应时差异推断不能直接观察的内隐加工。

1. 序列反应时任务的基本内容如下：

（1）目的：把反应时逻辑用于无意识心理过程，以证明内隐学习的存在。

（2）反应指标：以反应时为指标。（可用规则序列与随机序列下的操作成绩之差表示内隐学习量。）

（3）实验原理：固定序列和随机序列中的反应属于相同任务，两者的反应时差异说明固定序列的心理过程被易化；这种易化由学习引发，而被试未外显意识到固定序列的规则，因此属于内隐学习。（序列反应时任务即通过上述反应时差异间接测量内隐学习。）【名词解释：序列反应时任务】

2. 内隐联想测验的基本内容如下：

（1）内隐联想测验由格林沃尔德提出，以反应时为指标，测量概念词和属性词之间的自动化联系紧密程度，进而测量个体的内隐态度等内隐社会认知。（相容任务反应更快，不相容任务反应更慢，两者的反应时之差反映自动化联系。）【名词解释：内隐联想测验】

（2）相容任务：概念词与属性词的关系与被试的内隐态度一致或联系紧密，依赖自动化加工，反应速度快、反应时短。

（3）不相容任务：概念词与属性词的关系与被试的内隐态度不一致或缺乏联系，导致认知冲突，依赖复杂意识加工，反应速度慢、反应时长。

（4）核心指标：两种任务的反应时之差是概念词和属性词关系与被试内隐态度一致性的指标。

（5）主要变式：**Go/NO-Go** 联想测验和外在情感性西蒙任务。（Go/NO-Go 联想测验可采用信号检测论中的辨别力指数 d′，根据正确与错误的“Go”反应比较两类联合任务。）

综上，序列反应时任务通过规则序列与随机序列的反应时差异测量内隐学习，内隐联想测验通过相容与不相容任务的反应时差异测量自动化联系。

第四章 心理物理学

一、感觉阈限与传统心理物理法【★★★】

押题 **1**【论述】人的感觉阈限应如何测量？请结合传统心理物理法的操作及误差控制加以分析。

感受性是感官对适宜刺激的感受能力，用感受阈限度量；感觉阈限包括绝对阈限和差别阈限。费希纳设计的传统心理物理法主要包括最小变化法、恒定刺激法和平均差误法。

1. 感觉阈限的基本含义如下：

（1）绝对阈限是刚好能够引起心理感受的刺激大小，操作定义为 **50%**的实验次数能引起反应的刺激量。（例如，反复呈现不同强度的声音，以有一半次数能够听到的强度作为听觉绝对阈限。）【名词解释：绝对阈限】

（2）差别阈限是刚好能引起差异感受的刺激变化量，操作定义为 **50%**的实验次数能引起差别感觉的两个刺激强度之差。（又称最小可觉差；差别阈限越低，差别感受性越高。）【名词解释：差别阈限】

2. 感觉阈限的传统测量方法及相应误差如下：

（1）最小变化法：是测量阈限的直接方法，程序是刺激按递增或递减顺序变化，找出反应转换点或阈限位置。（又称极限法、序列探索法或最小可觉差法。）【名词解释：最小变化法】

① 主要误差包括习惯误差、期望误差、练习误差和疲劳误差。

② 递增与递减序列数量一致可以抵消习惯和期望误差，按 **ABBA** 法交替进行可以平衡练习和疲劳的影响。

（2）恒定刺激法：是心理物理学中最准确、应用最广的方法，程序是随机呈现特定恒定刺激，统计出现反应的频率。（又称正误法或次数法，通常从预备实验中选出少数固定刺激。）【名词解释：恒定刺激法】

① 主要误差是练习误差和疲劳效应。

② 可采用随机化法和 **ABBA** 法控制误差。

（3）平均差误法：最适用于测量绝对阈限，程序是让被试寻找与标准刺激相等的比较刺激。（又称调整法、再造法、均等法或均误法。）【名词解释：平均差误法】

① 主要误差包括动作误差和时间误差。

② 可采用多层次 **ABBA** 法，并使比较刺激分别从小到大、从大到小进行调整。

3. 三种方法的关系：三者都通过多次刺激判断估计感觉阈限，但刺激呈现顺序、被试任务和主要误差不同，应根据测量目的选择方法并控制相应误差。

综上，传统心理物理法以不同刺激呈现和反应程序估计绝对阈限与差别阈限，方法选择必须与误差控制结合。

二、韦伯定律与费希纳定律【★★★】

押题 **1**【简答】简述韦伯定律和费希纳定律的主要内容及关系。

心理物理函数用于描述感觉随着刺激量变化。（它量化刺激的心理感受和物理属性之间的关系；刺激属性是物理量，主观感受是心理量。）【名词解释：心理物理函数】

1. 韦伯定律用于描述差别阈限与刺激强度之间的关系，差别阈限与原刺激量之比为常数。（公式可表示为△φ/φ=C；不同感觉通道的 C 值不同，C 越小表示感觉越敏感。若 100 克砝码需增加 10 克才能觉察差别，200 克砝码就需增加 20 克。）【名词解释：韦伯定律】
2. 费希纳定律认为心理量和物理量之间呈对数关系。（又称对数定律，可表示为 P=KlgI；刺激强度按几何级数增加时，感觉强度按算术级数上升。）【名词解释：费希纳定律】
3. 韦伯定律与费希纳定律的关系及成立条件如下：

   （1）推导基础：费希纳以韦伯定律为基础，把每个最小可觉差视为相等的心理单位，由此建立感觉的等距量表。

   （2）成立条件：韦伯定律对所研究刺激强度范围成立，并且各个最小可觉差在心理上相等。

   （3）局限：上述两个条件没有得到充分实验数据支持，且三种心理物理定律主要适用于中等强度的刺激。

综上，韦伯定律描述刺激增量与原刺激的比例关系，费希纳定律据此推导心理量与物理量的对数关系。

三、阈上感觉的测量【★★★】

押题 **1**【简答】简述阈上感觉量表的主要建立方法。

阈上感觉的量化由心理物理量表完成，根据量表是否等距和有无绝对零点，可分为顺序量表、等距量表和比例量表。

1. 顺序量表的建立：

顺序量表要求将事物按某一标准排出一个次序，既不等距，也无绝对零点，主要方法包括：

（1）等级排列法。（同时呈现多个刺激，要求被试按一定标准排序。）

（2）对偶比较法。（把刺激两两配对，由被试判断哪个刺激在某一特性上更突出。）

2. 等距量表的建立：

等距量表既体现顺序关系，还有等距单位，但无绝对零点，主要方法包括：

（1）感觉等距法：制作等距量表的最直接方法，主观上将一个感觉分成相等距离。

（2）差别阈限法：制作等距量表的间接方法，以绝对阈限为零点、最小可觉差为等距单位。

3. 比例量表的建立：

比例量表既有真正的零点，也有等距单位，主要方法包括：

（1）分段法：制作比例量表的最直接方法，把感觉量取一定比例来建立心理量表。（可以要求被试把一个感觉量加倍或减半。）

（2）数量估计法：制作比例量表的直接方法。（被试参照某个刺激所对应的数值，直接估计其他刺激的感觉量值。）

综上，等级排列法和对偶比较法建立顺序量表，感觉等距法和差别阈限法建立等距量表，分段法和数量估计法建立比例量表。

四、费希纳定律与史蒂文斯定律【★★★】

押题 **1**【论述】比较费希纳定律和史蒂文斯定律。

费希纳定律和史蒂文斯定律都描述心理量与物理量的函数关系，但在函数形式、测量方法和量表性质上不同。

1. 两种定律的基本内容如下：

（1）费希纳定律认为心理量与物理量之间呈对数关系。（又称对数定律，可表示为 $P=K\lg I$；刺激强度按几何级数增加时，感觉强度按算术级数上升。）【名词解释：费希纳定律】

（2）史蒂文斯定律认为心理量与物理量的乘方成正比。（又称幂定律，可表示为 $S=kI^a$，其中 S 为感觉量，I 为物理量，a 为由感觉通道和刺激强度决定的幂指数。）【名词解释：史蒂文斯定律】

2. 二者的联系：两种定律都试图建立心理量与物理量之间的数量关系，推动了感觉的量化研究。（二者与韦伯定律都主要适用于中等强度的刺激。）

3. 二者的区别如下：

（1）函数形式不同：费希纳定律是对数函数；史蒂文斯定律是幂函数，心理量的增长快慢取决于幂指数。

（2）增长特点不同：费希纳定律认为心理量的增长慢于物理量的增长；史蒂文斯定律中感觉量的增长特点取决于幂指数。（a 大于 1 时为正加速曲线。）

（3）测量基础不同：费希纳定律以差别阈限和最小可觉差为基础；史蒂文斯定律主要以数量估计等直接测量法为基础。

（4）量表性质不同：费希纳方法建立的是等距量表；史蒂文斯的数量估计法可以建立比例量表。

综上，二者都推动了感觉量化，但史蒂文斯定律用幂函数和直接测量扩展了传统阈限方法。

五、信号检测论【★★★】

押题 **1**【论述】在信号与噪声难以区分时，人如何作出判断？请结合信号检测论的指标和实验方法加以分析。

信号检测论是现代心理物理学方法之一，适用于阈上刺激的报告，能够将个体的感受性和动机、反应偏好等区分开。（它本质上是一种统计决策程序，主要用于噪音背景下的信号判断。）【名词解释：信号检测论】

1. 信号检测论的基本思想包括：
   （1）信号与噪音：信号可理解为刺激，其他对检测产生干扰的背景为噪音；二者是两个均值不等、但有重叠的正态分布。
   （2）两种检测与四种结果：信号检测分为有信号和无信号的检测，结果包括击中、漏报、虚报和正确否定。（以雷达检测敌机为例：出现敌机并报告为敌机是击中，未报告是漏报；我方飞机被报告为敌机是虚报，未报告为敌机是正确否定。）
2. 信号检测论的两种独立指标及其关系如下：
   （1）信号判断标准：用于度量观察者的反应偏向，用似然比标准或报告标准衡量。似然比是心理感受水平对应信号分布纵轴与噪音分布纵轴之比，$\beta > 1$ 表示判断标准较严；报告标准是感受经验的强度。决策标准受刺激的先定概率和利益得失影响，信号出现概率增大时，降低 **β** 更有利。（若漏报敌机的代价远高于虚报，雷达操作员会采用较宽松的标准。）【名词解释：信号判断标准】
   （2）辨别力指标 **d′**：用于度量观察者的客观感受性，由噪音分布与信号分布决定；两者分离越大，感受性越强、辨别力越高。分离程度同时受信号和被试影响，d′越大，敏感性越高。（在雷达任务中，d′越大表示越能区分敌机与我方飞机。）【名词解释：辨别力指标 **d′**】
   （3）指标关系：反应偏向反映判断策略，d′反映感受性，二者相互独立，应分别解释，不能只用击中率判断能力。
   （4）接受者操作特性曲线（**ROC** 曲线）：以虚惊概率为横轴、击中概率为纵轴，表示特定刺激条件下采用不同判断标准所得结果的曲线。曲线上各点反映相同的感受性；曲线形态由被试感受性和信号强度共同决定，离偶然事件对角线越远，感受性和辨别力越强；曲线上各点的判断标准不同，左下边的点表示判断标准严；先定概率和判断标准的变化都会影响击中率与虚报率。【名词解释：**ROC** 曲线】
3. 信号检测论的实验方法包括：
   （1）有无法：选定信号和噪音刺激并规定出现频率，随机呈现，要求被试识别信号或噪音。
   （2）评价法：要求被试用评价等级表示对刺激的不同确信程度。（又称多重决策法或评级量表法，能够保留较多判断信息。）
   （3）迫选法：信号和噪音至少连续呈现两次，且只有一次出现信号，要求被试判断哪一次有信号，主要关注辨别力。

（信号检测论的主要价值在于把客观感受性和主观动机、反应偏好区分开，并明确建立反映噪音变量的虚报概念。）

综上，信号检测论用击中与虚报共同估计感受性和判断标准，避免把反应偏好误当作辨别能力。